
TRIGONOMÉTRIE

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Connaître et appliquer les formules de trigonométrie.
- Travailler avec des fonctions circulaires.
- Utiliser les fonctions circulaires réciproques.

Table des matières

I	Formules de trigonométrie	2
1	Construction	2
2	Formules de trigonométrie	3
3	Tangente	3
4	Méthodes classiques	4
II	Fonctions circulaires	5
III	Fonctions circulaires réciproque	6
1	Fonction arcsinus	6
2	Fonction arccosinus	7
3	Fonction arctangente	8

I FORMULES DE TRIGONOMÉTRIE

1 CONSTRUCTION

DÉFINITION 1

On appelle cercle trigonométrique, le cercle du plan euclidien de centre O et de rayon 1.

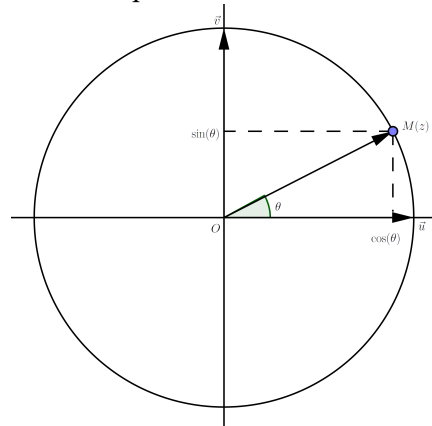
Pour tout point M du cercle trigonométrique, il existe un nombre θ , unique à un multiple de 2π près, correspondant à la mesure orientée de l'angle $(\vec{u}, \vec{OM})$. On a

$$\cos(\theta) = \text{abscisse de } M$$

$$\sin(\theta) = \text{ordonnée de } M$$

REMARQUE. θ n'est pas unique! Il est unique à un multiple entier de 2π près.

On note $a \equiv b$ lorsqu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $a - b = 2k\pi$.



PROPOSITION 2 (Propriété fondamentale)

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$.

Valeurs remarquables de cos et sin

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

Arcs associés

Ne pas hésiter à faire un dessin du cercle trigo dans chaque cas de manière à "visualiser" la situation. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$$

$$\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$$

$$\cos(-x) = \cos(x)$$

$$\sin(-x) = -\sin(x)$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos(x)$$

$$\sin(\pi - x) = \sin(x)$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos(x)$$

$$\sin(\pi + x) = -\sin(x)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$$

2 FORMULES DE TRIGONOMÉTRIE

PROPOSITION 3 (Formules d'addition)

Pour tous $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$,

$$\cos(a + b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$$

$$\cos(a - b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$$

$$\sin(a + b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)$$

$$\sin(a - b) = \sin(a)\cos(b) - \sin(b)\cos(a)$$

PROPOSITION 4 (Formules de duplication)

Pour tous $a \in \mathbb{R}$,

$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1 = 1 - 2\sin^2(a)$$

$$\sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a)$$

PROPOSITION 5 (Transformation de produits en sommes)

Pour tous a, b dans $\mathbb{R}$,

$$\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a+b) + \cos(a-b))$$

$$\sin(a)\sin(b) = -\frac{1}{2}(\cos(a+b) - \cos(a-b))$$

$$\sin(a)\cos(b) = \frac{1}{2}(\sin(a+b) + \sin(a-b))$$

REMARQUE. Ces dernières formules sont à savoir retrouver rapidement. Les transformations de sommes en produits seront vues au chapitre des nombres complexes

3 TANGENTE

DÉFINITION 6

La tangente d'un réel x est définie par $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$, elle est définie pour $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\tan(x)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	<i>non défini</i>	0

PROPOSITION 7

Pour $x, a, b \in \mathbb{R}$, tous $\neq \frac{\pi}{2}[\pi]$.

1)

$$\tan(-x) = -\tan(x), \quad \tan(\pi + x) = \tan(x), \quad \tan(\pi - x) = -\tan(x)$$

2)

$$\tan(a + b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}.$$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan(a) - \tan(b)}{1 + \tan(a)\tan(b)}.$$

il faut aussi $a \pm b \neq \frac{\pi}{2}[\pi]$

REMARQUE. Ce sont les seules formules exigibles sur la tangente.

PROPOSITION 8

Pour $x \in \mathbb{R}$, avec $x \neq \pi[2\pi]$, en posant $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$.

$$\cos(x) = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} \quad \sin(x) = \frac{2t}{1 + t^2}, \quad \tan(x) = \frac{2t}{1 - t^2}$$

REMARQUE. Savoir qu'elles existent, et les retrouver rapidement, permet de résoudre quelques situations délicates.

4 MÉTHODES CLASSIQUES

EXEMPLE 1. Calculs

1) Calculer $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$

2) En déduire $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$

EXEMPLE 2. Équations trigonométriques

1) Résoudre l'équation $\cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$.

2) Résoudre l'équation $\sin^2\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{4}$.

EXEMPLE 3. Inéquations trigonométriques

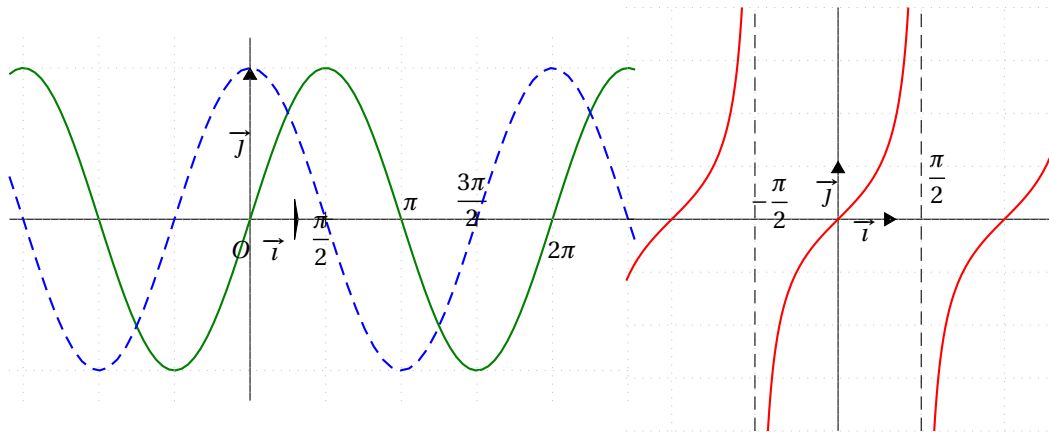
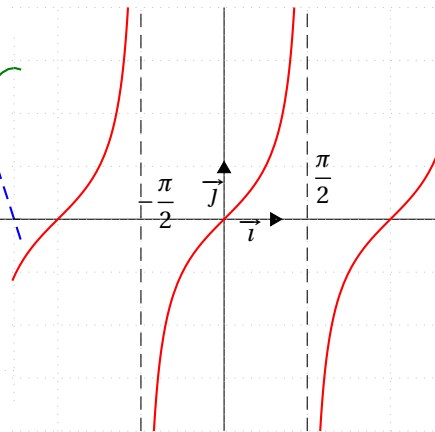
1) Résoudre $\sin(x) > \frac{1}{2}$ sur $[0, 2\pi]$.

2) Résoudre $\cos^2(x) > \frac{1}{2}$ sur $[-\pi, \pi]$

II FONCTIONS CIRCULAIRES

PROPOSITION 9 (Propriétés)

- 1) $\sin$ et $\cos$ sont 2π -périodique.
- 2) $\sin$ et $\cos$ sont continues sur $\mathbb{R}$.
- 3) $\sin$ est impaire, $\cos$ est paire.
- 4) $\sin$ et $\cos$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$: $\sin' = \cos$ $\cos' = -\sin$
- 5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} = 0$
- 6) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|\sin(x)| \leq |x|$.

FIGURE 1 – Graphes de $\sin$ et $\cos$.FIGURE 2 – Graphe de $\tan$.

DÉFINITION 10

La fonction tangente d'un réel $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$ est définie par $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$.

PROPOSITION 11 (Propriétés)

- 1) $\tan$ est π -périodique, et impaire.
- 2) $\tan$ est continue sur chacun de ses intervalles de définition.
- 3) $\tan$ est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. De plus

$$\tan'(x) = \begin{cases} \frac{1}{\cos^2(x)} \\ 1 + \tan^2(x) \end{cases}$$

- 4) $\tan$ est croissante sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.
- 5)

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-, x < \frac{\pi}{2}} \tan(x) = +\infty$$

$$\text{et } \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+, x > -\frac{\pi}{2}} \tan(x) = -\infty$$

III FONCTIONS CIRCULAIRES RÉCIPROQUE

1 FONCTION ARCSINUS

$\sin$ est continue en tout point de $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et est strictement croissante. L'intervalle image est $[-1, 1]$. $\sin$ réalise donc une bijection de $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ sur $[-1, 1]$.

DÉFINITION 12 (*arcsinus*)

La fonction arcsinus, notée $\arcsin$, est la fonction réciproque de $\sin$ entre $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et $[-1, 1]$. On a donc

$$\begin{aligned} \arcsin : [-1, 1] &\longrightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ x &\longmapsto \arcsin(x) \end{aligned}$$

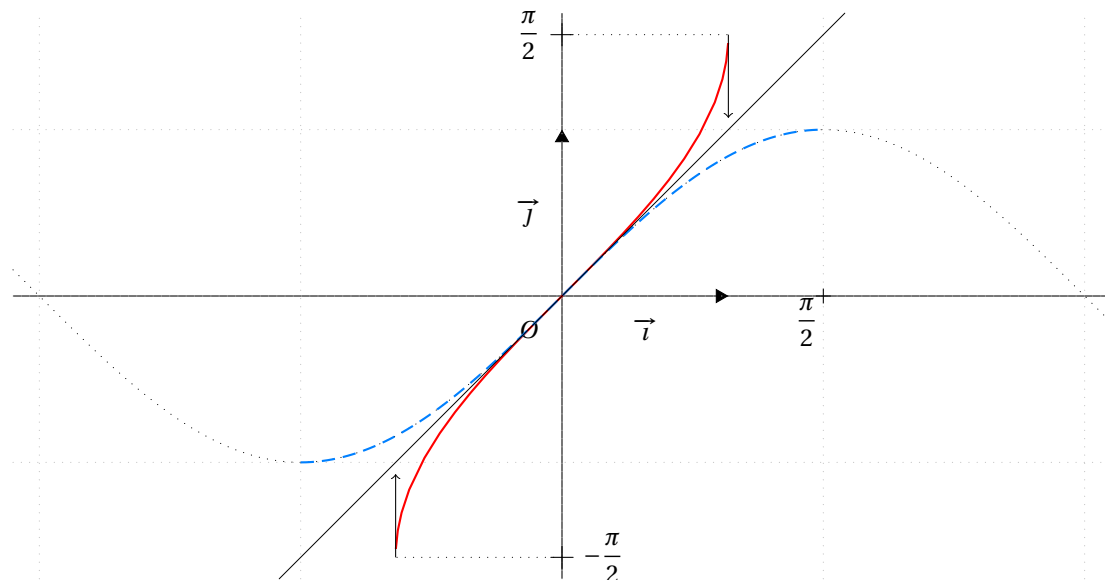


FIGURE 3 – Graphes de $\sin$ et $\arcsin$.

PROPOSITION 13 (*Propriétés*)

1)

$$\forall x \in [-1, 1], \sin(\arcsin(x)) = x$$

$$\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \arcsin(\sin(x)) = x$$

2) $\arcsin$ est impaire.

3) $\arcsin$ est continue sur $[-1, 1]$

4) $\arcsin$ est dérivable en tout $x \in]-1, 1[$ et

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

REMARQUE. Attention, pour $x \in \mathbb{R}$ on a pas nécessairement $\arcsin(\sin(x)) = x$, il faut éventuellement adapter, par exemple $\arcsin(\sin \pi) = 0$

2 FONCTION ARCCOSINUS

$\cos$ est continue en tout point de $[0, \pi]$ et est strictement décroissante. L'intervalle image est $[-1, 1]$. $\cos$ réalise donc une bijection de $[0, \pi]$ sur $[-1, 1]$.

DÉFINITION 14 (*arccosinus*)

La fonction arccosinus, notée $\arccos$, est la fonction réciproque de $\cos$ entre $[0, \pi]$ et $[-1, 1]$. On a donc

$$\begin{aligned}\arccos : [-1, 1] &\longrightarrow [0, \pi] \\ x &\longmapsto \arccos(x)\end{aligned}$$

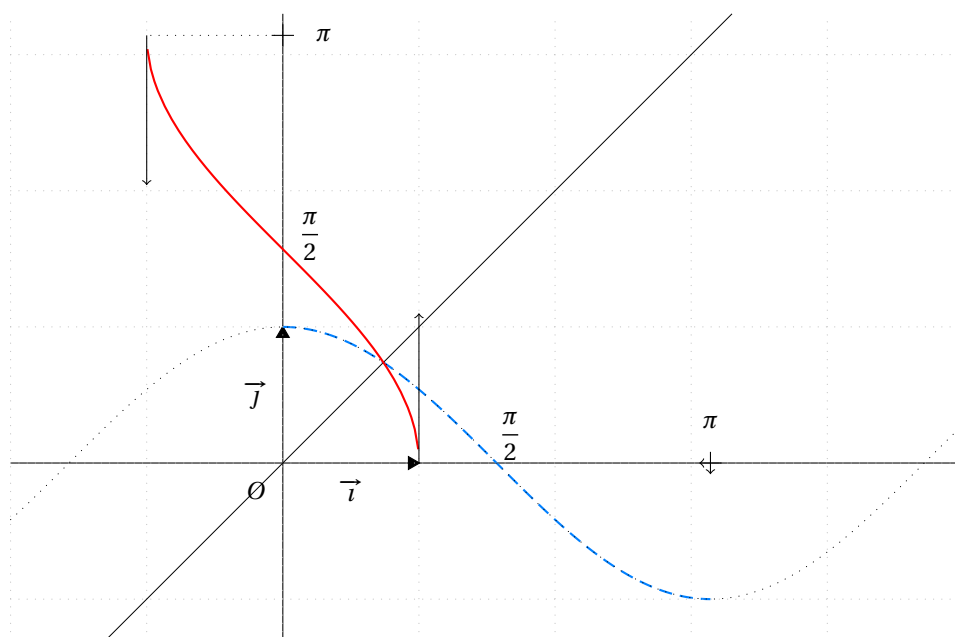


FIGURE 4 – Graphes de $\cos$ et $\arccos$.

PROPOSITION 15 (*Propriétés*)

1)

$$\forall x \in [-1, 1], \cos(\arccos(x)) = x$$

$$\forall x \in [0, \pi], \arccos(\cos(x)) = x$$

2) $\arccos$ n'est ni paire ni impaire.

3) $\arccos$ est continue sur $[-1, 1]$

4) $\arccos$ est dérivable en tout $x \in]-1, 1[$ et

$$\arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

REMARQUE. Attention, pour $x \in \mathbb{R}$ on a pas nécessairement $\arccos(\cos(x)) = x$, il faut éventuellement adapter, par exemple $\arccos\left(\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)\right) = \frac{\pi}{3}$.

3 FONCTION ARCTANGENTE

$\tan$ est continue en tout point de $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et est strictement croissante. L'intervalle image est $\mathbb{R}$. $\tan$ réalise donc une bijection de $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ sur $\mathbb{R}$.

DÉFINITION 16 (*arctangente*)

La fonction arctangente, notée $\arctan$, est la fonction réciproque de $\tan$ entre $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et $\mathbb{R}$.
On a donc

$$\begin{aligned} \arctan : \mathbb{R} &\longrightarrow \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\\ x &\longmapsto \arctan(x) \end{aligned}$$

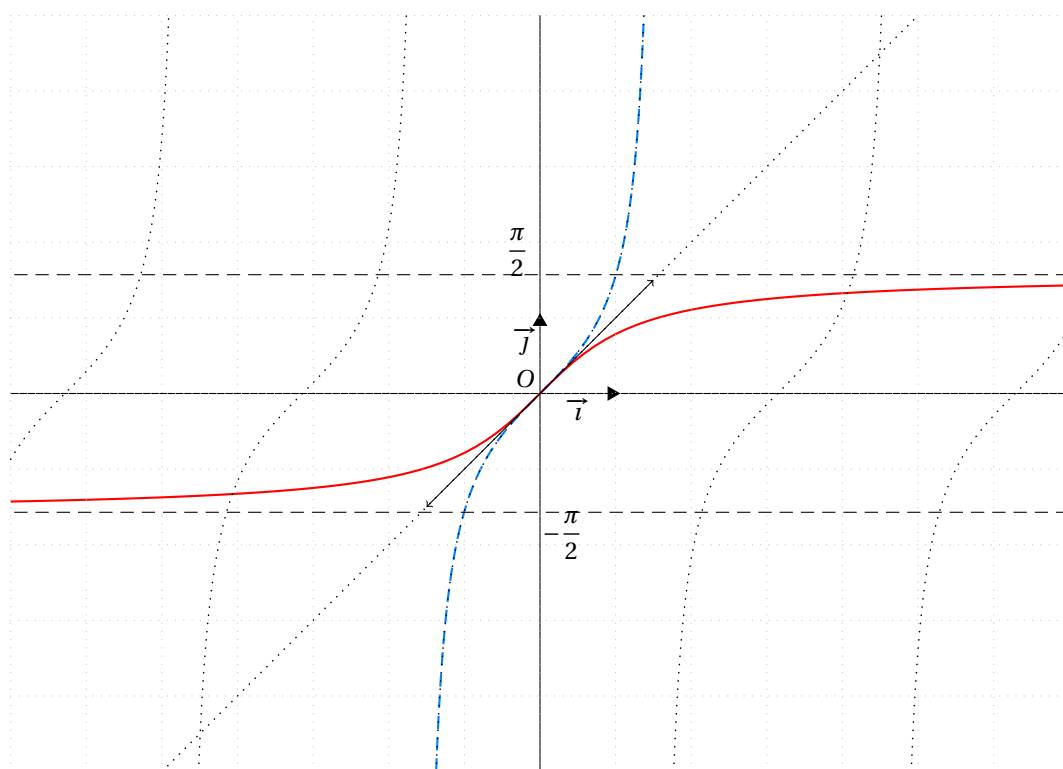


FIGURE 5 – Graphes de $\tan$ et $\arctan$.

On a la relation :

REMARQUE. On a une limite finie de $\arctan$ en $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan(x) = -\frac{\pi}{2}$.

PROPOSITION 17 (*Propriétés*)

- 1) $\forall x \in \mathbb{R}, \tan(\arctan(x)) = x$ et $\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[, \arctan(\tan(x)) = x$
- 2) $\arctan$ est impaire.
- 3) $\arctan$ est continue sur $\mathbb{R}$
- 4) $\arctan$ est dérivable en tout $x \in \mathbb{R}$ et

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$